

กระบวนการจัดการคลังสินค้า

Warehouse Management Process

“ จากสินค้าเข้าสู่คลัง จนกระทั่งสินค้าออกจากคลัง ”



Supplier

ผู้จัดส่งสินค้า



Warehouse

คลังสินค้า

รับสินค้า จัดเก็บ ควบคุม หยิบ และจัดส่ง



Customer

ลูกค้า / ผู้รับสินค้า



GOOD
INVENTORY
BETTER
BUSINESS



- ✓ สินค้าถูกต้อง
- ✓ ข้อมูลแม่นยำ
- ✓ ส่งมอบตรงเวลา
- ✓ ต้นทุนที่เหมาะสม



สาระสำคัญ

คลังสินค้าไม่ใช่เพียงสถานที่เก็บสินค้า
แต่เป็นระบบที่ควบคุมการไหลของสินค้าและข้อมูล



หน้าที่หลักของคลังสินค้า

Core Functions of Warehouse

“ เชื่อมโยงทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ”

1 Receive

รับสินค้าเข้าสู่ระบบ



ตรวจสอบรับสินค้า



ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพ



บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

2 Store

จัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม



จัดเก็บตามประเภทสินค้า



ระบุตำแหน่งจัดเก็บ



รักษาสภาพสินค้า

3 Process

เติมสินค้า หยิบสินค้า บรรจุสินค้า



เติมสินค้า (Replenish)



หยิบสินค้า (Pick)



บรรจุสินค้า (Pack)



ตรวจสอบก่อนส่งออก

4 Dispatch

จ่ายสินค้าให้ลูกค้า



จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง



ตรวจสอบคำสั่งซื้อ



ส่งสินค้าให้ลูกค้า



ยืนยันการจัดส่ง



เป้าหมายสำคัญ



Right Product

สินค้าถูกต้อง



Right Quantity

จำนวนถูกต้อง



Right Location

ตำแหน่งถูกต้อง



Right Time

เวลาถูกต้อง

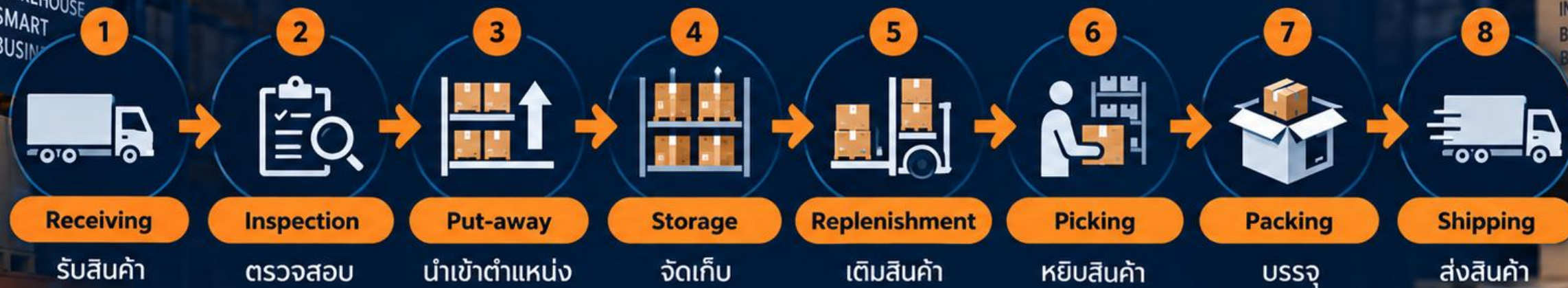


Right Condition

สภาพสินค้าถูกต้อง

ภาพรวมกระบวนการคลังสินค้า

End-to-End Warehouse Process



สาระสำคัญ

กระบวนการทั้งหมดเชื่อมต่อกัน
และข้อมูลต้องเคลื่อนที่ไปพร้อมกับสินค้า



Inbound / Internal / Outbound

แบ่งคลังตามลักษณะกิจกรรม

INBOUND

Receiving | Inspection | Put-away



รับสินค้า ตรวจสอบ
และนำเข้าตำแหน่ง

INTERNAL

Storage | Movement | Replenishment



จัดเก็บ เคลื่อนย้าย
และเติมสินค้า

OUTBOUND

Picking | Packing | Checking | Shipping



หยิบ บรรจุ ตรวจสอบ
และส่งสินค้า

- ✓ สินค้าถูกต้อง
- ✓ ข้อมูลแม่นยำ
- ✓ ส่งมอบตรงเวลา
- ✓ ต้นทุนที่เหมาะสม



สาระสำคัญ

สินค้าทุกชิ้นต้องผ่าน **Flow** และข้อมูลต้อง **Update** ตามสินค้า



Physical Flow + Information Flow

สินค้าและข้อมูลต้องเดินไปด้วยกัน



Physical Flow

การเคลื่อนที่ของสินค้า (จับต้องได้)



Supplier

ผู้จัดส่งสินค้า



Receiving

รับสินค้าเข้าคลัง



Rack

จัดเก็บสินค้า



Picking

หยิบสินค้า



Shipping

จัดส่งสินค้าออก



Information Flow

การเคลื่อนที่ของข้อมูล (ในระบบ)



PO

ใบสั่งซื้อ



Receiving Record

บันทึกรับสินค้า



Inventory

ข้อมูลสต็อก



Sales Order

ใบสั่งขาย



Picking List

ใบหยิบสินค้า



Delivery

ข้อมูลจัดส่ง

- ☒ สินค้าถูกต้อง
- ☒ ข้อมูลแม่นยำ
- ☒ ส่งมอบตรงเวลา
- ☒ ต้นทุนที่เหมาะสม



SCAN
TRACK
MANAGE
GROW



สาระสำคัญ

สินค้าเคลื่อนไปข้างหน้า ข้อมูลต้อง Update ตามสินค้า



Receiving: จุดเริ่มต้นของคลัง

Receiving Process



Receiving คือ กระบวนการรับสินค้าเข้าสู่คลัง



สาระสำคัญ

Receiving ที่แม่นยำ คือจุดเริ่มต้นของ **Stock Accuracy**

Receiving Documents

เอกสารสำคัญในการรับสินค้า



SCAN
TRACK
MANAGE
GROW

GOOD
INVENTORY
BETTER
BUSINESS

- ☒ สินค้าถูกต้อง
- ☒ ข้อมูลแม่นยำ
- ☒ ส่งมอบตรงเวลา
- ☒ ต้นทุนที่เหมาะสม



ตรวจสอบสินค้า
จำนวน และเงื่อนไข
ให้ตรงกัน



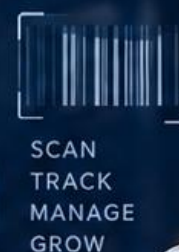
หลักการรับสินค้า

PO = Delivered = Received



Receiving Documents

เอกสารสำคัญในการรับสินค้า



- ✓ สินค้าถูกต้อง
- ✓ ข้อมูลแม่นยำ
- ✓ ส่งมอบตรงเวลา
- ✓ ต้นทุนที่เหมาะสม



ตรวจสอบสินค้า
จำนวน และเงื่อนไข
ให้ตรงกัน



หลักการรับสินค้า

PO = Delivered = Received



Receiving Accuracy

ความถูกต้องในการรับสินค้า



- ✓ สินค้าถูกต้อง
- ✓ ข้อมูลแม่นยำ
- ✓ ส่งมอบตรงเวลา
- ✓ ต้นทุนที่เหมาะสม

สูตรคำนวณ



$$\text{Stock Accuracy} = \frac{980}{1,000} \times 100 = 98\%$$

จำนวนสินค้าจริง (Physical Stock) จำนวนสินค้าตามระบบ (System Stock)



ปัญหาเริ่มตั้งแต่ **Receiving**
แต่ผลกระทบอาจไปปรากฏตอน **Picking**

- 🛒 > หยิบสินค้าไม่ครบ
- 🕒 > เสียเวลาในการแก้ไข
- 📦 > ต้นทุนเพิ่มขึ้น และลูกค้าไม่พอใจ

Receiving Performance

ตัวชี้วัดสำคัญของงานรับสินค้า



Receiving Accuracy
ความถูกต้องของการรับสินค้า



สูตร
คำนวณ

สินค้ารับถูกต้อง
สินค้ารับทั้งหมด



Dock-to-Stock Time
เวลาตั้งแต่สินค้ามาถึง
จนพร้อมใช้งานใน Stock



สูตร
คำนวณ

เวลาที่ใช้
(นาท / ชั่วโมง)



Receiving Productivity
จำนวนหน่วยที่รับ / ชั่วโมงแรงงาน



สูตร
คำนวณ

จำนวนหน่วยที่รับ
ชั่วโมงแรงงาน



สรุป

งานรับสินค้าที่ดี ต้องเร็ว ถูกต้อง และพร้อมใช้งานในระบบ



การตรวจสอบสินค้า

Inspection Process

“ ตรวจสอบให้ถูกต้อง ก่อนนำสินค้าเข้าระบบ ”



สิ่งที่ต้องตรวจ

- ✓ จำนวนถูกต้อง
- ✓ สภาพสินค้าปกติ

- ✓ ตรงตามข้อกำหนด
- ✓ บรรจุภัณฑ์ไม่เสียหาย
- ✓ Lot / Expiry ถูกต้อง



สรุป

สินค้าที่ยังไม่ผ่าน Inspection ไม่ควรเข้าสู่พื้นที่ Available



Inspection Decision

ผลการตรวจสอบสินค้า

“ ตรวจแล้วต้องตัดสินใจให้ชัดเจน ”



สรุป

แยกสถานะสินค้าให้ชัดเจน ลดความผิดพลาดในการหยิบและจ่ายสินค้า

Quarantine Area

พื้นที่แยกสถานะสินค้า

“ ป้องกันสินค้าปะปน ก่อนเข้าสู่คลังหลัก ”



GREEN

Available
พร้อมใช้งาน



สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
พร้อมนำเข้าคลังหลักเพื่อใช้งาน



YELLOW

Hold / Inspection
รอตรวจสอบ



สินค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพ
รอผลการอนุมัติ



RED

Reject / NG
ไม่ผ่านการตรวจสอบ



สินค้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ
แยกเก็บรอการดำเนินการ (คืน, ทำลาย, หรืออื่นๆ)



ลดการหยิบผิดสถานะ
ป้องกันความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน



ลดการปะปนสินค้า
แยกสินค้าชัดเจน
ตามสถานะ



เพิ่มความถูกต้อง
ควบคุมคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รองรับ Traceability
ตรวจสอบย้อนกลับได้
ทุกสถานะสินค้า



สรุป

การแยกพื้นที่ชัดเจน ช่วยให้การควบคุมสินค้าแม่นยำและปลอดภัย



Put-away

นำสินค้าเข้าตำแหน่งจัดเก็บ

“จากพื้นที่รับสินค้า ไปยังตำแหน่งจัดเก็บที่ถูกต้อง”



Put-away คือ

การนำสินค้าจากพื้นที่รับสินค้าไปยังตำแหน่งจัดเก็บ



Right Product
สินค้าถูกต้อง



Right Location
ตำแหน่งจัดเก็บถูกต้อง



Right Time
นำเข้าจัดเก็บทันเวลา



สรุป

Put-away ที่ถูกต้อง คือจุดเริ่มต้นของการค้นหาสินค้าได้เร็ว



ทำไม **Put-away** จึงสำคัญ

Why Put-away Matters

“ ถ้าจัดเก็บผิดตำแหน่ง ปัญหาก็ตามมาทั้งระบบ ”



Put-away ถูกต้อง

จัดเก็บเป็นระบบ ค้นหาเร็ว พร้อมใช้งาน



จัดเก็บตรง
ตำแหน่ง



ค้นหาง่าย



หยิบเร็ว



FIFO / FEFO
ถูกต้อง

VS



Put-away ผิดพลาด

จัดเก็บผิดตำแหน่ง ทำให้เกิดปัญหาทั้งระบบ



หาสินค้าไม่พบ



Stock
คลาดเคลื่อน



Picking ช้า



สินค้าปะปน



สรุป

Put-away Accuracy เป็น **KPI** สำคัญของงานคลังสินค้า



โครงสร้างรหัสตำแหน่งจัดเก็บ

Location Address

Warehouse → Zone → Aisle → Rack → Level → Bin

A-03-02-B

A

= Zone

โซนจัดเก็บสินค้า



03

= Rack

ชั้นวางสินค้า
(แถวที่)



02

= Level

ระดับชั้น



B

= Position / Bin

ตำแหน่งช่องเก็บ



Warehouse
(คลังสินค้า)



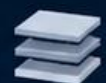
Zone
(โซน)



Aisle
(ทางเดิน)



Rack
(ชั้นวาง)



Level
(ระดับชั้น)



Bin
(ช่องเก็บ)



สรุป

Location ที่ชัดเจน ช่วยให้จัดเก็บและหยิบสินค้าได้ถูกต้อง



Put-away Strategy

แนวทางเลือกตำแหน่งจัดเก็บ

“ เลือกวิธีจัดเก็บให้เหมาะกับสินค้าและคลัง ”



Fixed Location

สินค้าเดิม อยู่ตำแหน่งเดิม



Random Location

ระบบเลือกตำแหน่งว่าง



Class-Based Storage

จัดตามกลุ่มสินค้า



Velocity-Based

สินค้าหมุนเร็วอยู่ใกล้จุดหยิบ



ง่ายต่อการหา



ใช้พื้นที่คุ้มค่า



เหมาะกับคลังใหญ่



ลดระยะทางหยิบ



สรุป

ไม่มีวิธีเดียวที่ดีที่สุด ต้องเลือกให้เหมาะกับลักษณะงาน



Put-away Distance

ลดระยะทางการเคลื่อนย้าย

“ตำแหน่งที่เหมาะสม ช่วยลดเวลาและต้นทุน”



ไม่เหมาะสม

เก็บสินค้าห่างจากจุดรับสินค้า
ต้องเคลื่อนย้ายไกล เสียเวลาและแรงงาน



RECEIVING
จุดรับสินค้า

Storage Location
ตำแหน่งจัดเก็บ
(ไกล)



Distance
120 เมตร



Time
6 นาที



Labor
2 คน



เหมาะสม

เก็บสินค้าที่ใกล้และเหมาะสม
ลดระยะทาง เคลื่อนย้ายเร็วขึ้น



RECEIVING
จุดรับสินค้า

Storage Location
(Nearest Suitable Location)
ตำแหน่งจัดเก็บ
(ใกล้และเหมาะสม)



Distance
25 เมตร
↓ 79%



Time
1.5 นาที
↓ 75%



Labor
1 คน
↓ 50%



สรุป

ลดระยะทางได้ = ลดเวลา ลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ



Storage

การจัดเก็บสินค้า

“เก็บสินค้าอย่างเป็นระบบ จนกว่าจะมีความต้องการใช้งาน”



ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

จัดวางสินค้าอย่างเหมาะสม
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่
ลดต้นทุนในการจัดเก็บ



ป้องกันความเสียหาย

ดูแลสภาพแวดล้อมและ
จัดเก็บอย่างถูกวิธี
ลดความเสี่ยงต่อการชำรุด
หรือเสื่อมสภาพของสินค้า



เข้าถึงสินค้าได้ง่าย

จัดหมวดหมู่และระบุตำแหน่ง
ชัดเจน ค้นหาและหยิบสินค้า
ได้รวดเร็ว



รองรับ FIFO / FEFO

จัดเก็บตามหลักการหมุนเวียน
สินค้า เพื่อรักษาคุณภาพ
และลดการสูญเสีย



เป้าหมายของ Storage



ลดต้นทุน
การจัดเก็บ



รักษาคุณภาพ
ของสินค้า



เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน



รองรับการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต



สรุป

Storage ที่ดี ไม่ใช่แค่เก็บได้มาก แต่ต้องเก็บได้อย่างมีระบบ

Storage $\neq$ Keep Everything

การมีสต็อกมาก ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป

“ สต็อกคงคลังมากเกินไป อาจสร้างต้นทุนและความเสี่ยง ”



เงินทุนจม

เงินสดถูกผูกไว้ในสต็อก
ไม่สามารถนำไปใช้ลงทุน
ในส่วนอื่นได้



พื้นที่เต็ม

ใช้พื้นที่คลังสินค้ามากเกินไป
อาจต้องขยายพื้นที่
และเพิ่มค่าเช่า

- ☒ สินค้าถูกต้อง
- ☒ ข้อมูลแม่นยำ
- ☒ ส่งมอบตรงเวลา
- ☒ ต้นทุนที่เหมาะสม

Storage ที่ดี



- ☒ ปริมาณเหมาะสมตามความต้องการ
- ☒ ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ☒ หมุนเวียนสินค้าได้
- ☒ ลดต้นทุนและความเสี่ยง
- ☒ รองรับการเติบโตของธุรกิจ

Storage มากเกินไป



- ☒ เงินทุนจม ต้นทุนสูง
- ☒ พื้นที่ไม่เพียงพอ
- ☒ การจัดการยุ่งยาก
- ☒ ความเสี่ยงสินค้าเสีย / หมดอายุ
- ☒ สินค้าเคลื่อนไหวช้า / ขายไม่ได้



Handling เพิ่ม

ต้องเคลื่อนย้าย หยิบ จัดเก็บ
มากขึ้น เสียเวลาและ
ค่าแรงงานเพิ่ม



Damage เพิ่ม

สินค้านานขึ้น เสี่ยงต่อ
ความเสียหาย เสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุ



Obsolete / Dead Stock

สินค้าเคลื่อนไหวช้า
อาจกลายเป็นสินค้าล้าสมัย
ขายไม่ได้

TOO MUCH
STOCK
HIGHER COST
HIGHER RISK



สรุป

เป้าหมายของคลังคือ **ความสมดุล** ไม่ใช่การเก็บสินค้าให้มากที่สุด

Storage Location Accuracy

ความถูกต้องของตำแหน่งจัดเก็บ

“ ระบบบอกว่าอยู่ตรงไหน สินค้าจริงต้องอยู่ตรงนั้น ”



ตำแหน่งตามระบบ (System)



WMS

Dashboard

Inbound

Inventory

Location

Report



SKU A

สินค้า A

รหัสสินค้า : SKU A

ตำแหน่งจัดเก็บ

A01-02-03



ตำแหน่งสินค้าจริง (Physical)



ผลกระทบที่เกิดขึ้น



หาไม่พบ

เสียเวลาในการค้นหา
สินค้า



หยิบช้า

ทำให้งานล่าช้า
และสิ้นเปลืองเวลา



Stock คลาดเคลื่อน

จำนวนในระบบ
ไม่ตรงกับของจริง



ส่งผลต่อการจ่ายสินค้า

อาจจ่ายสินค้าผิดพลาด
หรือล่าช้า ทำให้ลูกค้า
ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด



สรุป

System Stock ต้องสอดคล้องกับ Physical Stock



Inventory Visibility

มองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลัง

“ คลังที่ดีต้องตอบได้ทันทีว่า สินค้าอะไร อยู่ที่ไหน มีเท่าไร และสถานะอะไร ”



WHAT

สินค้าอะไร

ทราบรายการสินค้า
รหัสสินค้า และรายละเอียด



HOW MANY

จำนวนเท่าไร
รู้จำนวนคงเหลือ
แบบเรียลไทม์



WHERE

ระบุตำแหน่งจัดเก็บ
เช่น คลัง โซน ชั้น ชั้นวาง



STATUS

สถานะอะไร

รู้สถานะสินค้า เช่น
พร้อมใช้ กำลังหยิบ รอส่ง
หรือถูกกักกัน



LOT

Lot ไດ

ตรวจสอบเลข Lot
หรือ Batch ของสินค้า



AGE

เข้าคลังเมื่อใด

ทราบวันที่รับเข้า
และอายุสินค้าคงคลัง
(FIFO / FEFO)

WMS

Dashboard

Inventory

Inbound

Outbound

Reports

Settings

Item	Lot	Location	Qty	Status
A1001	LOT23081	A-03-02-B	120	Available
B2005	LOT23082	B-01-01-A	450	Picking
C3003	LOT23077	C-02-03-C	80	On Hold
D4001	LOT23076	D-01-02-A	200	Available

Search

- ✓ ข้อมูลถูกต้อง
- ✓ มองเห็นได้ทุกที่
- ✓ ลดการค้นหา
- ✓ เพิ่มความเร็ว
- ✓ ลดต้นทุนการตัดสินใจ



สรุป

ข้อมูลสินค้าชัดเจน ช่วยให้ตัดสินใจและดำเนินงานได้เร็วขึ้น



Warehouse Movement

การเคลื่อนย้ายภายในคลัง

“ สินค้าในคลังไม่ได้หยุดนิ่ง แต่เคลื่อนที่ตามกระบวนการ ”



RECEIVING

STORAGE

PICKING

PACKING

SHIPPING



ทุกการเคลื่อนย้ายต้องมีการบันทึกข้อมูล



ควบคุมการไหลสินค้า

รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ไหน เคลื่อนไหวอย่างไร



ลดความสับสน

ป้องกันการวางผิดที่
หรือสูญหาย



ติดตามสถานะได้

เห็นความเคลื่อนไหว
แบบเรียลไทม์



รองรับการตรวจสอบย้อนหลัง

มีข้อมูลทุกการเคลื่อนย้าย
ตรวจสอบได้เสมอ



สรุป

Movement ที่ชัดเจน = สินค้าไหลถูกต้อง ข้อมูลอัปเดตถูกต้อง



One Move = One Transaction

เคลื่อนย้ายจริง ต้องตรงกับข้อมูลในระบบ

“ Physical Movement ต้องสอดคล้องกับ System Movement ”

เคลื่อนย้ายจริง

พนักงานย้ายสินค้าจาก A01 ไปยัง B05



ข้อมูลในระบบ

ยังไม่ถูกอัปเดต ยังคงแสดงว่าอยู่ที่ A01



ผลกระทบที่เกิดขึ้น



หยิบไม่พบสินค้า

พนักงานไปหยิบที่ A01 แต่ไม่พบสินค้า



Stock คลาดเคลื่อน

จำนวนและตำแหน่งสินค้าในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง



เสียเวลาค้นหา

ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและค้นหาสินค้า



เกิดข้อผิดพลาดในการจ่าย

อาจจ่ายสินค้าผิดหรือจ่ายไม่ทันตามกำหนด



สรุป

ย้าย 1 ครั้ง ต้องบันทึก 1 ครั้ง



Replenishment

การเติมสินค้าในตำแหน่งหยิบ

“เติมสินค้าให้พร้อมหยิบ จากพื้นที่สำรองสู่จุดหยิบสินค้า”

Reserve Storage

พื้นที่สำรองสินค้า



เก็บสินค้าปริมาณมาก
ในพื้นที่สำรอง

Replenishment

การเติมสินค้า



เคลื่อนย้ายสินค้า
จากพื้นที่สำรองไปยังจุดหยิบ

Picking Location

ตำแหน่งหยิบสินค้า



เติมสินค้าลงในตำแหน่งหยิบ
ให้พร้อมใช้งาน

Order Picking

การหยิบสินค้า



หยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ
ได้อย่างต่อเนื่อง



Replenishment คือ การเติมสินค้าจาก Reserve Storage ไปยัง Picking Location



เป้าหมาย
ของการเติมสินค้า



พร้อมหยิบ
มีสินค้าพร้อมใช้งาน
ที่จุดหยิบเสมอ



**ลดการขาดสินค้า
ณ จุดหยิบ**
ลดปัญหาหยิบไม่ได้
และรอสินค้า



**รักษาความต่อเนื่อง
ของงานหยิบ**
ให้กระบวนการทำงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น



สรุป

เติมสินค้าทันเวลา = งานหยิบไม่สะดุด



Why Replenishment Matters

ทำไมต้องเติมสินค้า

“พื้นที่หยิบมีจำกัด จึงต้องเติมจากพื้นที่สำรอง”

พื้นที่สำรองสินค้า
Reserve Storage

1,000
กล่อง



เก็บสินค้าในปริมาณมาก เพื่อใช้เติมพื้นที่หยิบ



เติมสินค้า
(Replenishment)

พื้นที่หยิบสินค้า
Picking Area

RACK 03

50
กล่อง



L04
L03
L02
L01

A B C D

เก็บเฉพาะปริมาณที่จำเป็นสำหรับการหยิบ



ลดการหยิบสะดุด

มีสินค้าพร้อมหยิบอยู่เสมอ
ไม่ต้องรอเติม



รองรับคำสั่งซื้อได้ต่อเนื่อง

เติมสินค้าทันเวลา
รองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น



ใช้พื้นที่หยิบอย่างเหมาะสม

เก็บเท่าที่จำเป็น
ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป



แยกพื้นที่สำรอง
และพื้นที่หยิบชัดเจน

บริหารจัดการง่าย
ลดความสับสน



สรุป

Picking Area ไม่ต้องเก็บทั้งหมด แต่ต้องมีพอสำหรับการหยิบ



Replenishment Trigger

จุดสั่งเติมสินค้า

“ เมื่อสินค้าถึงระดับขั้นต่ำ ระบบควรสั่งเติมทันที ”

Maximum (Max)

ปริมาณสูงสุดหลังเติม

 **50**

Minimum (Min)

ระดับขั้นต่ำในการสั่งเติม

 **10**



Replenishment Trigger

เมื่อจำนวนสินค้าที่จุดหยิบ
น้อยกว่าหรือเท่ากับระดับขั้นต่ำ (≤ 10)
ระบบจะสร้างงานสั่งเติมให้ทันที

1 เริ่มต้น

Picking Stock = 50



50 / 50

2 หยิบสินค้า

Picking Stock = 30



30 / 50

3 ถึงระดับขั้นต่ำ

Picking Stock = 10



10 / 50

4 ระบบสั่งเติม

 สร้างงานเติมสินค้าอัตโนมัติ



Replenishment
Task Created

5 เติมสินค้าจนครบ

Picking Stock = 50



50 / 50



สรุป

กำหนด **Min-Max** ชัดเจน ช่วยให้เติมได้ทันเวลาและเป็นระบบ



Order Picking

การหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อ

“ หยิบให้ถูกสินค้า ถูกจำนวน และพร้อมส่งต่อ ”



4 จุดที่ต้องใส่ใจ ในการหยิบสินค้า



ถูกสินค้า

หยิบสินค้าตรง
ตามคำสั่งซื้อ



ถูกจำนวน

หยิบครบ
ตามจำนวนที่กำหนด



ถูกตำแหน่ง

หยิบจากตำแหน่ง
ที่ถูกต้อง



ส่งต่อได้ทันเวลา

ทำงานตามลำดับ
เพื่อให้จัดส่งได้ตรงเวลา



สรุป

Picking คือหัวใจของงานคลังที่เชื่อมคำสั่งซื้อสู่การจัดส่ง

Picking Matters

การหยิบสินค้าเป็นกิจกรรมสำคัญ

“ Order Picking มักเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาและต้นทุนสูงที่สุดส่วนหนึ่งของคลัง ”



งานหยิบสินค้าใช้ทั้ง **เวลา** และ **แรงงาน** จำนวนมาก



4 แนวทาง
ลดเวลาและต้นทุน ในการหยิบสินค้า



ลดระยะเดิน

ออกแบบเส้นทางหยิบ และจัดวางสินค้าให้เหมาะสม



ลดเวลาค้นหา

จัดเก็บให้เป็นระเบียบ ใช้รหัส ตำแหน่งชัดเจน



เพิ่มความเร็ว

ใช้เทคโนโลยีช่วยหยิบ เช่น Handheld, Pick by Light



เพิ่มความถูกต้อง

ใช้ระบบยืนยันการหยิบ เช่น Barcode / WMS



สรุป

ปรับปรุงงานหยิบ = ลดต้นทุนและเพิ่ม **Productivity**



Picking Methods

รูปแบบการหยิบสินค้า

“เลือกวิธีหยิบให้เหมาะกับลักษณะคำสั่งซื้อและคลัง”

Discrete Picking

หยิบทีละคำสั่งซื้อ



1 Order ต่อครั้ง

Batch Picking

หยิบหลายคำสั่งซื้อพร้อมกัน



หลาย Order พร้อมกัน

Zone Picking

หยิบแบ่งตามโซน



แบ่งตามโซน

Wave Picking

หยิบจัดเป็นรอบเวลา



จัดเป็นรอบเวลา

จุดเด่น
แต่ละวิธี



เข้าใจง่าย

เหมาะกับคำสั่งซื้อจำนวนน้อย



ลดระยะเดิน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการหยิบ



แบ่งงานชัดเจน

เหมาะกับคลังขนาดใหญ่



ควบคุมตามช่วงเวลา

รองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก



สรุป

ไม่มีวิธีเดียวที่ดีที่สุด ต้องเลือกให้เหมาะกับงาน



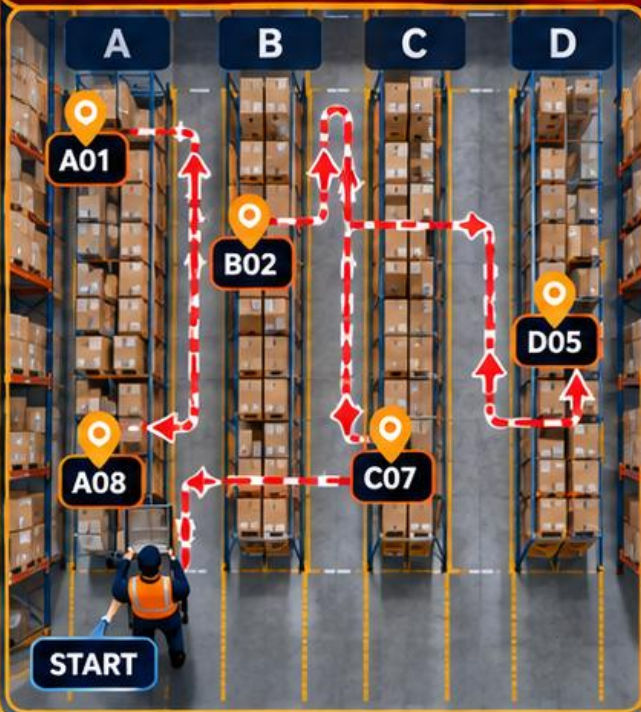
Picking Route

เส้นทางการหยิบสินค้า

“ วางเส้นทางให้ดี ช่วยลดระยะเดินและเวลา ”



เส้นทางที่ไม่เหมาะสม (เดินอ้อม)
เดินไปมา หลายรอบ เสียเวลา



รายการสั่งหยิบ
(Order #1028)

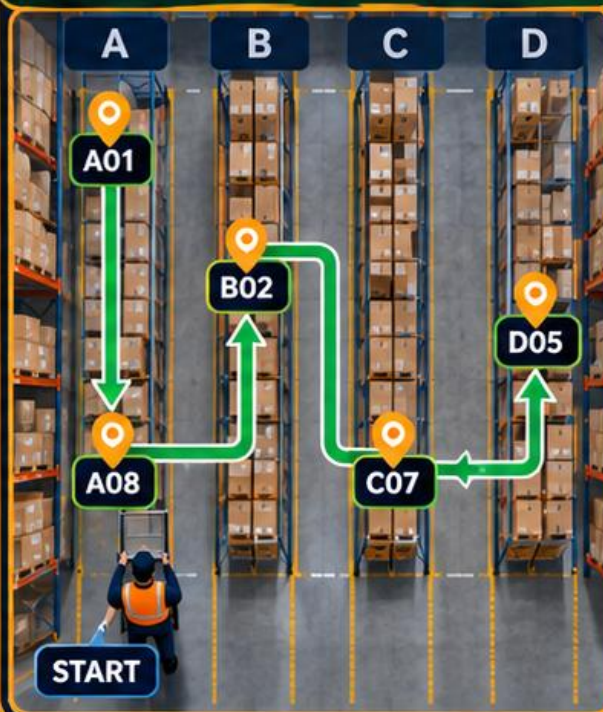
📍 A01	x 2
📍 A08	x 1
📍 B02	x 3
📍 C07	x 1
📍 D05	x 2

🛒 5 รายการ
5 ตำแหน่ง

สินค้าอยู่คนละโซน
การวางเส้นทางที่ดี
ช่วยลดการเดินซ้ำ



เส้นทางที่เหมาะสม (เดินตามลำดับ)
วางเส้นทางอย่างเป็นระบบ



ผลลัพธ์ที่ได้



ลดระยะเดิน

ไม่ต้องเดินอ้อม
ลดการเดินซ้ำ



ลดเวลา

หยิบสินค้าได้เร็วขึ้น
เสร็จงานไวขึ้น



เพิ่ม Productivity

ทำงานได้มากขึ้น
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า



ส่งต่อได้เร็วขึ้น

เตรียมสินค้าเสร็จไว
รองรับการจัดส่งได้ทันเวลา



สรุป

เส้นทางหยิบที่ดี = ลดเวลา ลดแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ



Picking Accuracy

ความถูกต้องในการหยิบสินค้า

“ หยิบถูกต้องทุกครั้ง ช่วยลดปัญหาปลายทาง ”

สูตรการคำนวณ

$$\text{Picking Accuracy (\%)} = \frac{\text{จำนวนรายการที่หยิบถูกต้อง}}{\text{จำนวนรายการทั้งหมด}} \times 100$$

ตัวอย่าง
การคำนวณ



จำนวนรายการทั้งหมด

1,000
รายการ

-

จำนวนรายการที่หยิบผิด

5
รายการ

=

จำนวนรายการที่หยิบถูกต้อง

995
รายการ



Picking Accuracy

99.5%

หยิบสินค้าถูกต้อง



สินค้าตรงตาม Order

จำนวนถูกต้อง



จำนวนตรงตามที่สั่ง

Lot ถูกต้อง



หยิบตาม Lot / Exp. ที่ระบุ

ตำแหน่งถูกต้อง



หยิบตามตำแหน่งที่ถูกต้อง

ประโยชน์ของ Picking Accuracy สูง



ลดการส่งผิด
และการเคลม



ลดต้นทุน
การจัดส่งซ้ำ



เพิ่มความ
พึงพอใจของลูกค้า



เพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
ในคลังสินค้า



สรุป

Accuracy สูง = ความผิดพลาดต่ำ ลูกค้าพึงพอใจ



Picking Error

ความผิดพลาดในการหยิบสินค้า

“ ข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคลัง อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ลูกค้า ”

Wrong Item

หยิบสินค้าผิดรายการ



หยิบสินค้าคนละรุ่น
หรือคนละรายการ

Wrong Quantity

หยิบจำนวนไม่ถูกต้อง



หยิบมากหรือน้อยกว่า
จำนวนที่สั่ง

Wrong Lot

หยิบคนละ Lot



หยิบสินค้า
คนละ Lot หรือหมดอายุ

Wrong Location

หยิบจากตำแหน่งผิด



หยิบจากตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตามที่ระบุในระบบ

Missing Item

สินค้าตกหล่น ไม่ได้หยิบ



มีรายการที่ควรหยิบ
แต่ไม่ได้หยิบไป

ผลกระทบ ที่ตามมา



Complaint

ลูกค้าร้องเรียน



Return

ต้องรับคืนสินค้า



Delay

ทำให้จัดส่งล่าช้า



Extra Cost

เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เช่น ค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการ



Customer Dissatisfaction

ลูกค้าไม่พอใจ
และอาจสูญเสียลูกค้า



สรุป

ลด Picking Error = ลดต้นทุนและเพิ่มความน่าเชื่อถือ



Packing

การบรรจุสินค้า

“ รวม ตรวจ ป้องกัน และเตรียมส่งต่อ ”



Picking



Checking



Packing



Shipping

1

รวมสินค้า



รวบรวมสินค้าทั้งหมด
ตามรายการคำสั่งซื้อ

2

ตรวจจำนวน



ตรวจสอบจำนวน
และความถูกต้อง
ของสินค้า

3

เลือกบรรจุภัณฑ์



เลือกขนาดและประเภท
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
กับสินค้า

4

ป้องกันความเสียหาย



ใช้วัสดุกันกระแทก
เช่น Bubble Wrap
เพื่อป้องกันความเสียหาย

5

ติดฉลาก



ติดฉลากและเอกสาร
จัดส่งให้ถูกต้อง
และชัดเจน

6

เตรียมส่ง



จัดเตรียมสินค้า
พร้อมส่งต่อไปยัง
ขนส่ง/ลูกค้า



ลดความผิดพลาด
จากการจัดส่ง



เพิ่มความเร็ว
ในการดำเนินงาน



สินค้าปลอดภัย
ถึงมือลูกค้า



สร้างความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่น



สรุป

Packing ที่ดี = สินค้าปลอดภัย พร้อมส่ง และลดความผิดพลาด



Packing Quality

คุณภาพของการบรรจุสินค้า

“บรรจุไม่เหมาะสม ต้นทุนเพิ่มและความเสียหายเพิ่ม”

กล่องใหญ่เกินไป



Packaging Cost

สูง

ป้องกันไม่พอ



Damage

สูง

Label ผิด



Delivery Error

สูง

สินค้าไม่ครบ



Complaint

สูง

แนวทางปฏิบัติที่ดี



ขนาดพอดี

เลือกขนาดกล่องให้เหมาะสมกับสินค้า



ป้องกันเพียงพอ

ใช้วัสดุกันกระแทกที่เหมาะสม



ฉลากชัดเจน

ติดฉลากถูกต้อง ครบถ้วน อ่านง่าย



ตรวจสอบถ้วน

ตรวจสอบจำนวนสินค้าก่อนปิดกล่องทุกครั้ง



สรุป

Packing Quality ที่ดี = ลดความเสียหาย ลดร้องเรียน และลดต้นทุน



Final Check

การตรวจสอบก่อนจ่าย

“ ตรวจให้พบก่อนออกจากคลัง ดึงงำให้ลูกค้าเป็นผู้ตรวจพบ ”



Checklist ก่อนจ่ายสินค้าออกจากคลัง

1

SKU



ตรวจสอบ
รหัสสินค้า
ตรงตาม Order

2

Quantity



ตรวจสอบ
จำนวนสินค้า
ครบถ้วน

3

Lot



ตรวจสอบ
Lot / วันผลิต /
วันหมดอายุ

4

Customer



ตรวจสอบ
ชื่อลูกค้า
ถูกต้อง

5

Address



ตรวจสอบ
ที่อยู่จัดส่ง
ถูกต้องครบถ้วน

6

Packaging



ตรวจสอบ
การบรรจุหีบห่อ
แข็งแรง ปลอดภัย

7

Shipping
Document



ตรวจสอบ
เอกสารจัดส่ง
ครบถ้วน

ความเสี่ยง
หากไม่ตรวจสอบ
ให้ละเอียด



ส่งผิด

ลูกค้าได้รับสินค้า
ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ



จำนวนผิด

สินค้าไม่ครบ
หรือเกินจำนวน



Lot ผิด

ส่งสินค้า Lot ผิด
อาจหมดอายุหรือไม่ตรงสเปก



ลูกค้าร้อง รเรียน

เสียความเชื่อมั่น
เกิดปัญหาในการทำธุรกิจ



สรุป

Final Check คือด่านสุดท้ายก่อนความผิดพลาดถึงมือลูกค้า



Shipping Process

กระบวนการจัดส่งสินค้า

“ จากจุดแพ็ค สู่ลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา ”



เพิ่มความเร็ว
ลดเวลารอคอย



ลดความผิดพลาด
ส่งถูก ส่งครบ



ตรงเวลา
สร้างความพึงพอใจลูกค้า



เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้รถและเส้นทาง



ลดต้นทุน
และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ



สรุป

Shipping ที่ดี = ส่งถูก ส่งครบ ส่งตรงเวลา

Shipping Staging

พื้นที่พักรอจัดส่ง

“ แยกพื้นที่ให้ชัดเจน ลดการไหลดัดกัน ผิดเส้นทาง ”



Route A : Bangkok

Customer A

Customer B

Customer C

A1

A2

A3

A1

A2

A3



Route B : Eastern

Customer A

Customer B

Customer C

B1

B2

B3

B1

B2

B3



Route C : Northern

Customer A

Customer B

Customer C

C1

C2

C3

C1

C2

C3

จุดเด่น
และประโยชน์



ลดความผิดพลาด
ในการไหล



จัดคิวรถง่าย
ไม่สับสน



หยิบขึ้นรถได้เร็ว
ลดเวลารอ



รองรับหลายเส้นทาง
พร้อมจัดส่งได้มากขึ้น



สรุป

Staging ที่ชัดเจน = ไหลง่าย ลดผิดพลาด และพร้อมออกเดินทาง



Shipping KPI

ตัวชี้วัดงานจัดส่ง

“ สิ่งที่วัดได้ คือสิ่งที่ปรับปรุงได้ ”

On-Time Shipment

อัตราการจัดส่งตรงเวลา



จัดส่งให้ลูกค้าตามกำหนดเวลา
ที่สัญญาไว้

On-Time Rate

96% ▲ +3%

Order Accuracy

ความถูกต้องของคำสั่งซื้อ



จัดส่งสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน
ตามใบสั่งซื้อ

Order Accuracy

99% ▲ +1%

Shipping Accuracy

ความถูกต้องของการจัดส่ง



จัดส่งสินค้าและเอกสารถูกต้อง
ตรงตามปลายทาง

Shipping Accuracy

98% ▲ +2%

Damage Rate

อัตราสินค้าเสียหาย



สัดส่วนสินค้าที่เสียหาย
ระหว่างการขนส่ง

Damage Rate

0.5% ▼ -0.3%

Dock Turnaround Time

เวลาหมุนเวียนหน้าโหลดสินค้า



เวลาดังแต่รถเข้าหน้าโหลด
จนออกจากคลัง

Turnaround Time

35 นาที ▼ -15%

ประโยชน์
ของการวัด KPI



เห็นปัญหา
ได้เร็ว



ปรับปรุง
กระบวนการได้ตรงจุด



เพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้า



ลดต้นทุน
จากความผิดพลาด



สร้างประสิทธิภาพ
ให้ทีมจัดส่ง



สรุป

KPI ช่วยให้ทีมจัดส่งเห็นปัญหาและพัฒนาได้ตรงจุด

Lean Warehouse

แนวคิดคลังสินค้าแบบลีน

“ สร้างคุณค่า และลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า ”

Value-Added Activities

กิจกรรมที่สร้างคุณค่า

-  หยิบสินค้า ถูกต้อง ครบถ้วน
-  แพ็คสินค้า รองรับความต้องการลูกค้า
-  จัดเตรียมและส่งมอบตรงเวลา
-  ให้บริการที่ลูกค้าต้องการ

Flow ที่ต่อเนื่อง ไร้ความสูญเปล่า



รับสินค้า
(Receiving)

จัดเก็บ
(Storage)

หยิบสินค้า
(Picking)

แพ็คสินค้า
(Packing)

ส่งสินค้า
(Shipping)

7 ความสูญเปล่า (7 Wastes / TIMWOOD) ที่พบบ่อยในคลังสินค้า

-  **1** Transportation
การขนส่งที่ไม่จำเป็น
-  **2** Inventory
สต็อกเกินจำเป็น
-  **3** Motion
การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
-  **4** Waiting
การรอคอย
-  **5** Overproduction
การผลิตหรือเตรียมเกินความต้องการ
-  **6** Overprocessing
การทำงานซ้ำซ้อน
-  **7** Defects
ของเสีย / งานแก้ไข

Non-Value-Added Activities

กิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า

-  รอคอย (Waiting)
-  เก็บสต็อกเกินจำเป็น (Inventory)
-  เคลื่อนย้ายโดยไม่จำเป็น (Motion)
-  ทำงานซ้ำซ้อน (Overprocessing)
-  ของเสีย/งานแก้ไข (Defects)
-  ผลิตหรือเตรียมเกินความต้องการ (Overproduction)
-  การขนส่งที่ไม่จำเป็น (Transportation)

ลดหรือลดถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน

ผลลัพธ์ จาก Lean Warehouse

-  ลดต้นทุนการดำเนินงาน
-  เพิ่มความเร็วในการไหลของงาน
-  เพิ่มความแม่นยำและคุณภาพ
-  เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
-  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน



สรุป

Lean Warehouse = ลด Waste เพิ่ม Flow และยกระดับประสิทธิภาพ

Lean Warehouse

แนวคิดคลังสินค้าแบบลีน

“สร้างคุณค่า และลดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า”

LEAN TODAY
STRONGER
SUPPLY CHAINS
TOMORROW

A
BETTER
TOMORROW
THROUGH
LEAN
OPERATIONS

LESS
WASTE
BETTER
FLOW
GREATER
VALUE

PEOPLE
MOVE
BUSINESS
FORWARD



People

พัฒนาคน สร้างการมีส่วนร่วม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง



Process

ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการ
ให้ไหลลื่น กำจัดความสูญเปล่า
และมาตรฐานการทำงาน



Technology

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพิ่มความแม่นยำ โปร่งใส
และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน



**ลดความสูญเปล่า
เพื่อเพิ่มคุณค่า**

ปรับปรุงการไหลของงาน ลดต้นทุน
และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่า

*“คลังสินค้าที่ดี
ไม่ใช่แค่เก็บของ แต่สร้างคุณค่าให้ธุรกิจ”*

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดมัน...ไมสไลด์ถัดไป →



สรุป: Lean Warehouse = ลด Waste เพิ่ม Flow และยกระดับประสิทธิภาพ

A
BETTER
TOMORROW
THROUGH
LEAN
OPERATIONS

7 Wastes in Warehouse

ความสูญเปล่า 7 ประการในคลังสินค้า

TIMWOOD: 7 Wastes

ลดความสูญเปล่า เพื่อคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น



Transportation
การขนส่ง

การเคลื่อนย้ายสินค้า
หรือวัสดุที่ไม่จำเป็น



Inventory
สินค้าคงคลัง

การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไปจนจำเป็น



Motion
การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวของ
พนักงานที่ไม่จำเป็น



Waiting
การรอคอย

การรอสินค้า
รอเอกสาร หรือ
รอการอนุมัติ



Overproduction
การผลิตมากเกินไป

การรับหรือจัดเตรียม
สินค้ามากเกินไป
ความต้องการ



Overprocessing
การทำงานเกินจำเป็น

การตรวจสอบ
หรือขั้นตอนที่ไม่เพิ่ม
คุณค่า



Defects
ความผิดพลาด

สินค้าชำรุด
เอกสารผิดพลาด
หรือต้องแก้ไขงาน



แนวคิดสำคัญ

- ✓ มองเห็นความสูญเปล่า (Waste) ในทุกขั้นตอนของงาน
- ✓ ทำจัดหรือลดความสูญเปล่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่า
- ✓ ทุกคนมีส่วนร่วมในการค้นหาและปรับปรุงได้

“มองเห็นปัญหา
คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง”

Waste เกิดขึ้นได้
ในทุกกระบวนการ



Receiving
รับสินค้า



Storage
จัดเก็บสินค้า



Picking
หยิบสินค้า



Packing
บรรจุสินค้า



Shipping
จัดส่งสินค้า

ลดความสูญเปล่า
ในทุกขั้นตอน
สร้างการไหลที่ดีขึ้น



สรุป: มองเห็น Waste = เห็นโอกาสในการปรับปรุง

Transportation Waste

การขนย้ายที่ไม่จำเป็น

LEAN TODAY
STRONGER
SUPPLY CHAINS
TOMORROW

RIGHT
MATERIAL
RIGHT PLACE
RIGHT TIME

SHORTER
DISTANCE
HIGHER
PRODUCTIVITY
A LEANER
TOMORROW

MOVE
LESS
DO MORE

ตัวอย่างความสูญเปล่า



ย้ายพาเลทหลายรอบ

เคลื่อนย้ายวัตถุเดียวกัน
หลายครั้งโดยไม่จำเป็น



เส้นทางการขนย้ายไกลเกินไ

ต้องวิ่งอ้อม ใช้ระยะทางมาก
เพราะ Layout ไม่เหมาะสม



ผังพื้นที่ไม่เหมาะสม

จุดรับ-จุดใช้งานห่างกัน
ทำให้ต้องขนย้ายหลายครั้ง

ตัวอย่างเส้นทางการขนย้าย

ก่อนปรับปรุง



ระยะทางยาว

เสียเวลา ใช้ทรัพยากรมาก

หลังปรับปรุง



เส้นทางสั้น

งานไหลลื่น มีประสิทธิภาพ

แนวทางลด



ปรับ Layout

จัดผังพื้นที่ให้เหมาะสม
ลดระยะทางการขนย้าย



ลดการย้ายซ้ำ

วางแผนการไหลของงาน
ให้ครบในครั้งเดียว



ใช้ Slotting

กำหนดตำแหน่งจัดเก็บ
ให้เหมาะสมกับความถี่การใช้งาน



วางสินค้าใกล้จุดใช้งาน

จัดเก็บใกล้สายการผลิต
หรือจุดใช้งานจริง



ลดความสูญเปล่า
เพื่อเพิ่มคุณค่า

การขนย้ายที่ไม่จำเป็น ไม่ได้เพิ่มคุณค่า
แต่เพิ่มระยะทาง เวลา ต้นทุน และความเสี่ยง
ปรับเส้นทางและผังพื้นที่ เพื่อให้งานไหลลื่น

"ย้ายให้น้อยที่สุด
"ให้ทุกการเคลื่อนย้ายมีคุณค่า"

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดมัน...ไมสไลด์ลืไป



สรุป: ย้ายเท่าที่จำเป็น เส้นทางสั้น งานไหลลื่น

Motion Waste

การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น

“ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่สร้างคุณค่า
เพื่อการทำงานที่ง่ายและเร็วขึ้น”

LEAN
MOVEMENT
LEAN
RESULTS

SHORTER
DISTANCE
BIGGER
POSSIBILITIES

PICK
MOVE
IMPROVE
TOGETHER

เดินไกล =
เสียเวลา = ไม่สร้างคุณค่า



ปัญหาที่พบ

- เอื้อยิบสินค้าไกลเกินไป
- ก้มเก็บสินค้าจากพื้นหรือต่ำเกินไป
- เสียเวลาค้นหาสินค้า
- เดินหลายรอบ/ระยะทางไกลโดยไม่จำเป็น



แนวทางลด

- จัดวางสินค้าเหมาะสม (ตามความถี่การหยิบ)
- ใช้หลักการ ABC / Slotting
- ใช้อุปกรณ์ช่วยหยิบ (เช่น รถเข็น, Picking Cart)
- คำนึงถึง Ergonomics ในการจัดเก็บ
- จัดตำแหน่งสินค้าให้หยิบง่าย ใกล้ระดับเอว



ลดการเคลื่อนไหว
เพิ่มคุณค่า

การจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ช่วยลดการเดิน ค้นหา เอื้อยิบ และก้ม
ทำให้การหยิบสินค้าเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น

“เดินน้อยลง
แต่สร้างคุณค่าได้มากขึ้น”

7 Wastes / MOTION



ลดความเหนื่อยล้า



เพิ่มความเร็ว



ลดการค้นหา



เพิ่ม Productivity

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดต้น...โมสโลจิสติกส์



สรุป: ลดการเคลื่อนไหว = ลดความเหนื่อย เพิ่มประสิทธิภาพ

SMOOTH
FLOW
STRONGER
SUPPLY CHAINS
TOMORROW

Waiting Waste

การรอคอย

LEAN TODAY
STRONGER
SUPPLY CHAINS
TOMORROW

ตัวอย่างที่พบบ่อย



รอรถ
เข้าจอด



รอตรวจสอบ



รอเอกสาร



รอข้อมูล



รอเติมสินค้า

ผลกระทบ



เวลาเสียไป



ต้นทุนเพิ่ม



ลูกค้ารอ



Flow สะดุด

แนวทางลด



วางแผนล่วงหน้า



Scheduling



ใช้ข้อมูล Real-time



ประสานงานข้ามแผนก



กำหนดมาตรฐานงาน



ลดการรอคอย
เพิ่มความไหลลื่น

การจัดการเวลารออย่างเป็นระบบ
ช่วยให้การไหลของงานต่อเนื่อง ลดต้นทุน
และส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น

“ลดเวลารอวันนี้
เพิ่มขีดความสามารถพรุ่งนี้”

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดต้น...โมลิตัดตัดไป →



สรุป: เวลาที่รอ = ต้นทุนที่เพิ่ม ต้องลดคอบวด

Inventory Waste

สินค้าคงคลังมากเกินไป

“มากเกินไป คือภาระ ไม่ใช่ความมั่นคง”

LEAN
INVENTORY
LEANER
BUSINESS
A STRONGER
TOMORROW

RIGHT
STOCK
RIGHT
TIME
RIGHT
VALUE

CONTROL
INVENTORY
CREATE
VALUE

ปัญหาที่พบบ่อย



สต็อกมากกว่า
ความต้องการ



สินค้าหมุนช้า



สินค้าล้าสมัย
(Obsolete)



พื้นที่คลัง
เต็ม



เงินทุนจม
ในสต็อก



แนวทางลด

- ✓ Demand Planning
- ✓ ABC Analysis
- ✓ Min – Max
- ✓ FIFO / FEFO
- ✓ ติดตามอายุสินค้า



ควบคุมสต็อก
อย่างสมดุล
เพื่อความยั่งยืน

สินค้าคงคลังที่เหมาะสม
ช่วยลดต้นทุน เพิ่มพื้นที่ใช้งาน
และสร้างความคล่องตัว
ให้ธุรกิจ

ปริมาณสต็อกที่เหมาะสม



- ✓ เพียงพอต่อความต้องการ
- ✓ หมุนเวียนได้ตามแผน
- ✓ ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Healthy Stock

VS

สต็อกมากเกินไป



- ✗ มากกว่าความต้องการ
- ✗ หมุนเวียนช้า
- ✗ เสี่ยงล้าสมัย / เสื่อมสภาพ
- ✗ ใช้พื้นที่เยอะ
- ✗ เงินทุนจม

Excess Stock

ประโยชน์ที่ได้รับ



ใช้พื้นที่คุ้มค่า



ลดเงินจม



ลดเสื่อมสภาพ



เพิ่มความพร้อม
ของคลัง

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดต้นทุน...ไมสโตร์สัดไป



สรุป: Stock มากเกินไป ไม่ได้แปลว่าดี ต้องพอดีกับความต้องการ

Overproduction Waste

การผลิตหรือเตรียมงานมากเกินไปเกินความต้องการ

LEAN TODAY
STRONGER
SUPPLY CHAINS
TOMORROW

ตัวอย่างของ Overproduction Waste



เตรียมสินค้าก่อนมีคำสั่งซื้อ

ผลิตหรือเตรียมสินค้าล่วงหน้า โดยยังไม่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้า



หยิบเกิน

หยิบสินค้ามากกว่าจำนวน ที่ลูกค้าสั่ง



แพ็กเกิน

แพ็กสินค้าเกินจำนวน ที่ต้องจัดส่ง



ทำงานล่วงหน้าเกินจำเป็น

ผลิตหรือเตรียมงานไว้ล่วงหน้า มากเกินกว่าความจำเป็น



ทำมากเกินไปเกินความต้องการ
เพิ่มต้นทุนและของค้าง

การผลิตหรือเตรียมงานมากเกินไปเกินความต้องการ
ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่ม ของค้างในคลัง
และใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

แนวทางลด

- ✓ ทำตาม Demand จริง
- ✓ วางแผนตามคำสั่งซื้อ
- ✓ Pull System
- ✓ ประสานงานขาย-คลัง

ประโยชน์ที่ได้รับ



ลด Stock
ลดปริมาณสินค้าคงคลัง



ลดพื้นที่
ใช้พื้นที่คลังอย่างมีประสิทธิภาพ



ลดของค้าง
ลดสินค้าที่ไม่มีคำสั่งซื้อ



ลดต้นทุน
ลดต้นทุนการผลิตและคลัง



สรุป: ทำเท่าที่จำเป็น ตามความต้องการจริง

Overprocessing Waste

การทำงานซ้ำซ้อนเกินจำเป็น

A
BETTER
TOMORROW
THROUGH
LEAN
OPERATIONS

LESS
WASTE
BETTER
FLOW
GREATER
VALUE

PEOPLE
MOVE
BUSINESS
FORWARD



ตัวอย่างปัญหา

- บันทึกหลายรอบ
- ตรวจหลายชั้น
โดยไม่จำเป็น
- ใช้เอกสารซ้ำซ้อน
- ขั้นตอนมากเกินไป



ลดความสูญเปล่า
เพื่อเพิ่มคุณค่า

ตัดงานที่ไม่จำเป็น ออกแบบกระบวนการ
ให้เรียบง่าย เชื่อมต่อข้อมูล และทำงานครั้งเดียว
ให้ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นจนจบ



แนวทางลด

- ✓ ลดขั้นตอน
- ✓ ใช้ Barcode/QR
- ✓ เชื่อมระบบ WMS/ERP
- ✓ กำหนดมาตรฐานงาน
- ✓ ใช้ Single Source of Truth

“ลดงานซ้ำซ้อน
เพิ่มเวลาให้กับงานที่สร้างคุณค่า”

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดต้น...ไมสโตล็ดไป



สรุป: ลดงานซ้ำซ้อน ทำครั้งเดียวให้จบและถูกต้อง

Defects Waste

ข้อบกพร่อง / ความผิดพลาด

ตัวอย่างข้อบกพร่องที่พบบ่อย



หยิบผิดสินค้า



จำนวนผิด



สินค้าชำรุด



เอกสารผิด



ส่งผิดปลายทาง

⚠️ ผลกระทบ



เคลม



ส่งคืน



ต้นทุนเพิ่ม



ลูกค้าไม่พอใจ



เสียความน่าเชื่อถือ

💡 แนวทางลด

- ✓ ตรวจสอบก่อนจ่าย
- ✓ Scan Barcode
- ✓ มาตรฐานงาน
- ✓ อบรมพนักงาน
- ✓ วิเคราะห์สาเหตุ



ลดข้อบกพร่อง
เพื่อเพิ่มคุณค่า

ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ลดการแก้ไข
ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยการป้องกันข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอน

“คุณภาพที่ดี
ไม่ใช่การตรวจพบ แต่คือการป้องกัน”

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดต้นทุน...ไมสได้ลึกลึ



สรุป: ทำให้ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ดีกว่าแก้ทีหลัง

PEOPLE
PROCESS
TECHNOLOGY
DRIVE A
BETTER
TOMORROW

Towards a Better Warehouse

สรุป: **สู่**คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ



**ผลลัพธ์
ที่เรามุ่งสู่**



สินค้าถูกต้อง

ส่งมอบสินค้าถูกต้อง
ครบถ้วน ตามคำสั่งซื้อ



ข้อมูลถูกต้อง

ข้อมูลเชื่อถือได้
พร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์



ต้นทุนลดลง

ลดความสูญเปล่า
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า



ตอบสนองเร็วขึ้น

เพิ่มความรวดเร็ว
และความยืดหยุ่น



ลูกค้าพึงพอใจ

ส่งมอบคุณค่า
สร้างความเชื่อมั่นระยะยาว



ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า

ลดการใช้พลังงาน
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

7 Wastes / TIMWOOD



Transport



Inventory



Motion



Waiting



Overprocessing



Overproduction



Defects

รู้จัก 7 ความสูญเปล่า
เพื่อลดมัน...ไมสโด้ถึงได้

สรุป: ลด Waste สร้าง Value ยกกระตือรือร้นคลังสินค้าและธุรกิจ

“คลังสินค้าที่ดี
คือรากฐานของธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน”